

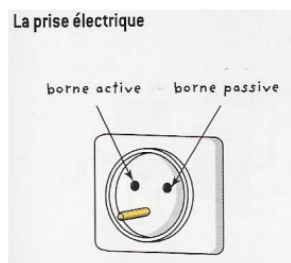
Activité : Sécurité et électricité

Les effets du courant électrique dépendent de divers facteurs : état de santé, âge, durée de l'électrisation, conditions d'humidité et surtout de la valeur de la tension électrique.

En dessous de 24 V, il n'y a pas de dangers, c'est la tension de sécurité. A la maison, la tension d'usage est de 230 V.

Tension	Peau sèche	Peau humide	Peau mouillée
30 V	Picotements	Contractions involontaires	Paralysie respiratoire
70 V	Contractions involontaires	Tétanisation des muscles	Mort
230 V	Paralysie respiratoire	Mort	Mort

Les deux parties d'une prise électrique sont la borne active (phase) et la borne passive (neutre). On peut s'électriser ou s'électrocuter par contact direct ou indirect entre les deux bornes ou la borne active et la Terre.



Quelques consignes de sécurité :

- Ne pas toucher une borne de prise, que ce soit à mains nues ou à l'aide d'un objet métallique.
- Ne pas utiliser d'appareil électrique dans un environnement humide (salle de bains).
- Ne pas bricoler un appareil sans l'avoir d'abord débranché.

Questions

1. Quelle est la différence entre électrocution et électrisation ?
2. A partir de quelle tension il y a-t-il risque d'électrocution ?
3. Quelle tension ne faut-il pas dépasser pour ne pas avoir de danger ?
4. Est-ce qu'il peut y avoir un danger avec les appareils ménagers ?
5. Est-ce qu'il y a un danger avec les générateurs utilisés en classe ?
6. Dans quels cas peut-on s'électriser ou s'électrocuter avec une prise électrique ?
7. Quels sont les précautions à prendre pour éviter une électrisation ?
8. Pourquoi ne faut-il pas toucher une personne qui s'électrise ?